

ПРАКТИЧНА РОБОТА

№ 6

Тема: «Створення анімації засобами мови C#»

Виконав: Устич Максим

Група: alk-43

Київ 2026 р.

Хід роботи

Завдання.

Створення анімації кольорового зображення

Необхідно створити анімацію з використанням кольорового зображення, побудованого методом базової точки у попередній практичній роботі. Для виконання завдання використано зображення машинки.

Для виконання практичної роботи було створено Windows Forms-проект Practical6_Ustych у середовищі Visual Studio 2022.

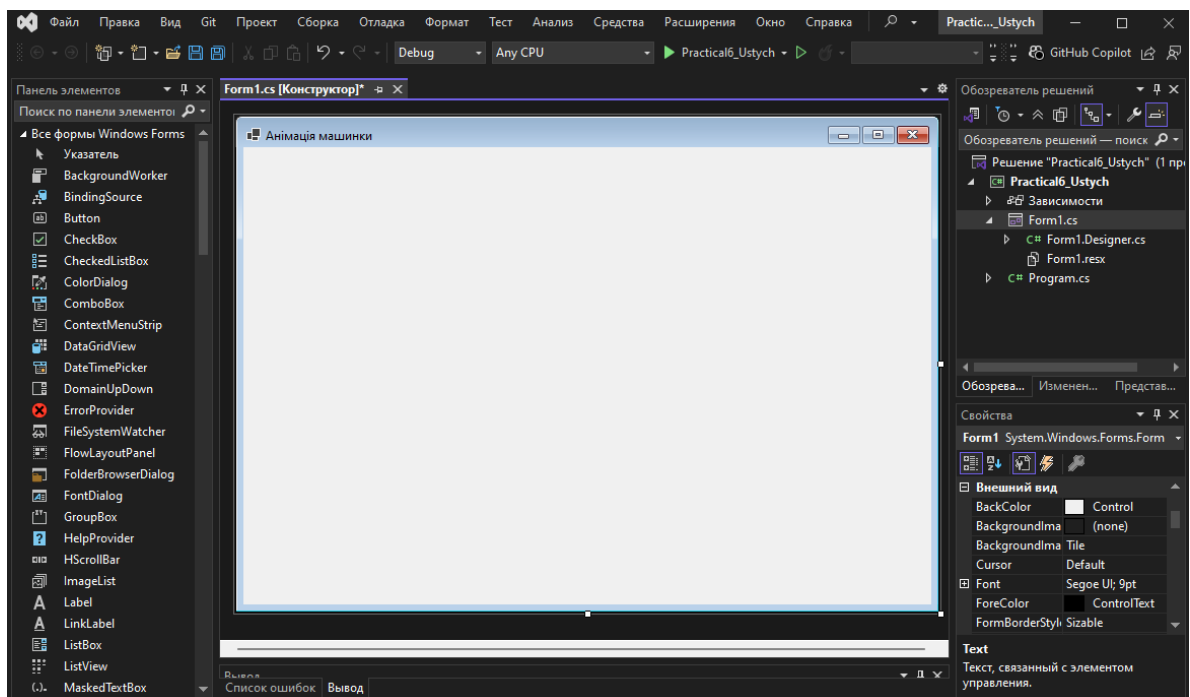


Рисунок 1 – Вікно конструктора форми «Анімація машинки»

Для створення анімації використовується кольорове зображення машинки, побудоване методом базової точки у попередній практичній роботі. Переміщення зображення буде виконуватися за допомогою компонента Timer.

На форму було додано компонент Timer, який використовується для періодичної зміни положення зображення. Для властивості Interval

встановлено значення 50 мс, а властивість `Enabled` встановлено в `True`, що забезпечує автоматичний запуск таймера.

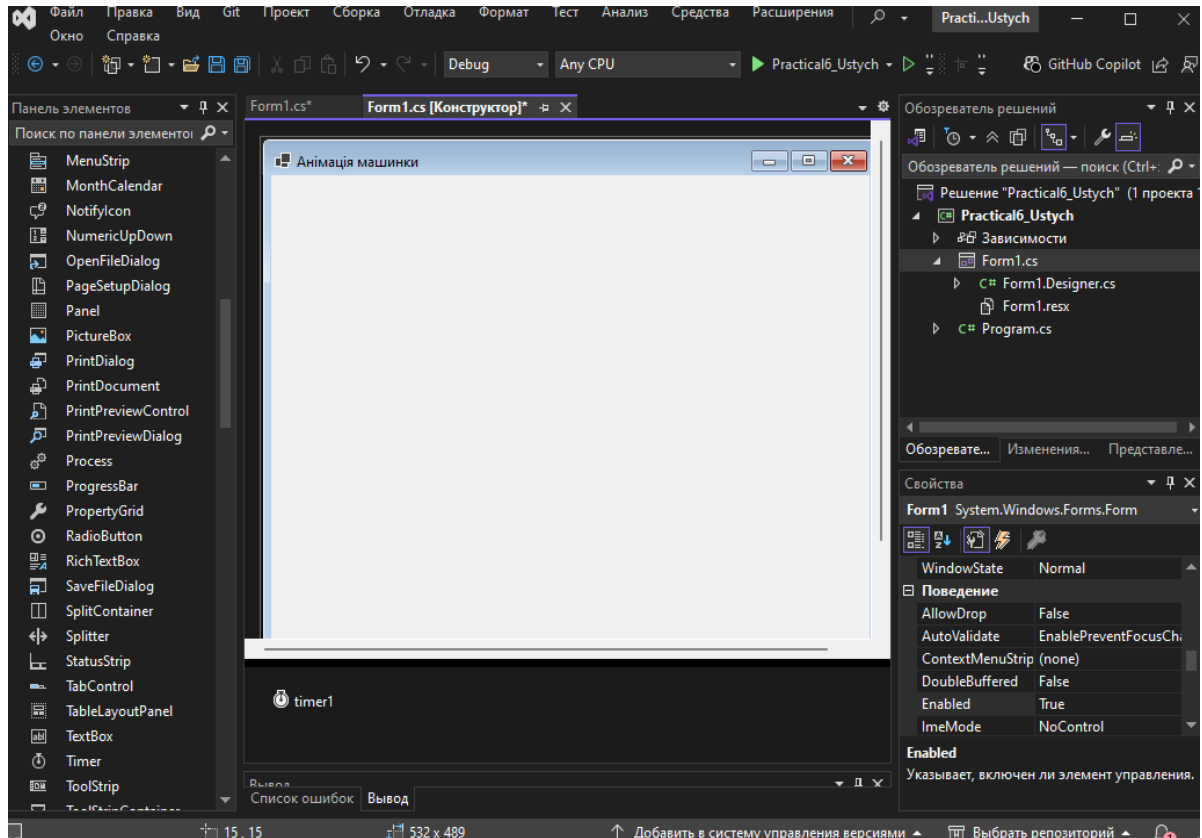


Рисунок 2 – Налаштування компонента *Timer*

Компонент `Timer` налаштовано на автоматичний запуск. Значення властивості `Interval` встановлено рівним 50 мс, тому подія `Tick` виникає через однакові короткі проміжки часу та використовується для переміщення зображення.

Для переміщення машинки створено змінні `x0` та `y0`, які визначають положення базової точки зображення. У події `Tick` значення координати `x0` зменшується на 5 пікселів, після чого метод `Invalidate()` викликає повторне перемальовування форми. Після виходу машинки за ліву межу форми її координата встановлюється з правого боку, після чого рух продовжується.

Для відображення машинки використано подію **Paint** форми. Усі графічні елементи будуються відносно змінних координат x_0 та y_0 . Під час роботи таймера значення x_0 змінюється, тому при кожному перемальовуванні форми машинка відображається у новому положенні.

Після запуску програми машинка автоматично переміщується по формі завдяки періодичному спрацюванню події **Tick** компонента **Timer**.

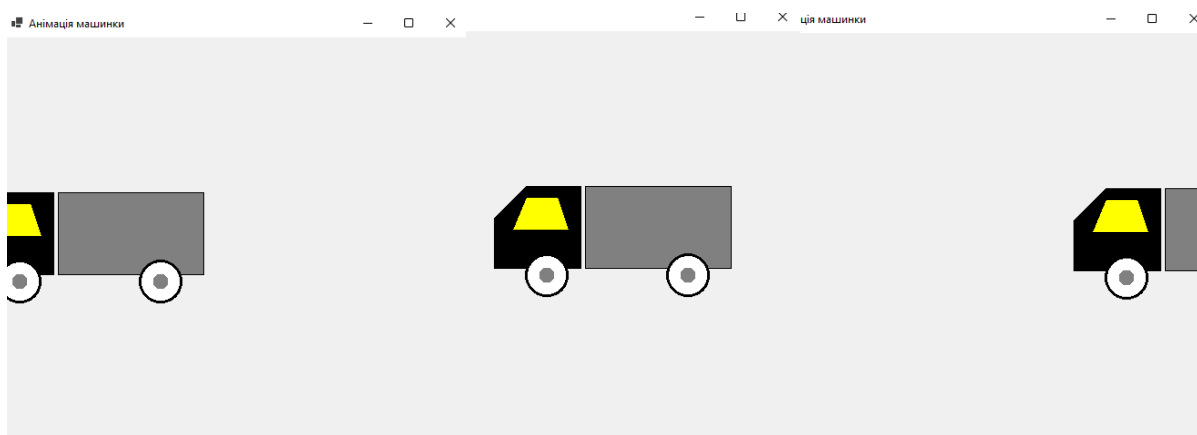


Рисунок 3 – Результат роботи анімації машинки

Отже, анімація кольорового зображення машинки успішно реалізована за допомогою компонента **Timer** та зміни координати базової точки.

Для реалізації анімації у програмі використано компонент **Timer**. У події **Tick** координата базової точки x_0 змінюється на 5 пікселів, після чого метод **Invalidate()** викликає повторне перемальовування форми. У події **Paint** зображення машинки будується у новому положенні відносно поточних координат базової точки.

```
Practical6_Ustych
Practical6_Ustych.Form1

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Practical6_Ustych
{
    Ссылка: 3
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Базова точка машинки
        int x0 = 600;
        int y0 = 170;
    }
}
```

```

Ссылка: 1
public Form1()
{
    InitializeComponent();
}

Ссылка: 1
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    // Переміщення машинки вліво
    x0 -= 5;

    // Після виходу за ліву межу
    // машинка знову з'являється справа
    if (x0 < -270)
    {
        x0 = ClientSize.Width;
    }

    // Перемалювання форми
    Invalidate();
}

Ссылка: 1
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;

    // Кузов
    g.FillRectangle(Brushes.Gray, x0 + 100, y0, 160, 90);
    g.DrawRectangle(Pens.Black, x0 + 100, y0, 160, 90);

    // Кабіна
    Point[] cabin =
    {
        new Point(x0, y0 + 35),
        new Point(x0 + 35, y0),
        new Point(x0 + 95, y0),
        new Point(x0 + 95, y0 + 90),
        new Point(x0, y0 + 90)
    };

    g.FillPolygon(Brushes.Black, cabin);
    g.DrawPolygon(Pens.Black, cabin);

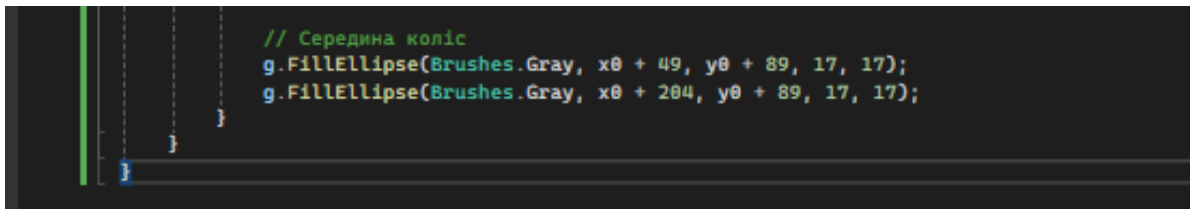
    // Вікно
    Point[] window =
    {
        new Point(x0 + 35, y0 + 12),
        new Point(x0 + 70, y0 + 12),
        new Point(x0 + 82, y0 + 48),
        new Point(x0 + 20, y0 + 48)
    };

    g.FillPolygon(Brushes.Yellow, window);
    g.DrawPolygon(Pens.Black, window);

    // Колеса
    g.FillEllipse(Brushes.White, x0 + 35, y0 + 75, 45, 45);
    g.DrawEllipse(
        new Pen(Color.Black, 3),
        x0 + 35, y0 + 75, 45, 45
    );

    g.FillEllipse(Brushes.White, x0 + 190, y0 + 75, 45, 45);
    g.DrawEllipse(
        new Pen(Color.Black, 3),
        x0 + 190, y0 + 75, 45, 45
    );
}

```



```
// Середина коліс
g.FillEllipse(Brushes.Gray, x0 + 49, y0 + 89, 17, 17);
g.FillEllipse(Brushes.Gray, x0 + 204, y0 + 89, 17, 17);
```

Рисунок 4 – Програмний код реалізації анімації машинки

Висновок

У ході виконання практичної роботи було створено анімацію кольорового зображення машинки у середовищі Visual Studio 2022 з використанням Windows Forms. Для побудови машинки використано метод базової точки та графічні примітиви.

Для реалізації руху застосовано компонент `Timer`, який періодично генерує подію `Tick`. Під час кожного спрацювання таймера змінюється координата базової точки машинки, а метод `Invalidate()` забезпечує повторне перемальовування форми. Після виходу машинки за межі форми її положення змінюється таким чином, щоб анімація продовжувалася циклічно.

Під час перевірки було підтверджено правильну роботу анімації та рівномірне переміщення машинки по формі.